Solución de la pregunta 7

GEOMETRÍA · ELEVACIÓN Y DEPRESIÓN

Desde la azotea de un edificio de 20 m, el extremo superior de una torre se ve con un ángulo de elevación de $30\,^\circ$ y su base con un ángulo de depresión de $45\,^\circ$. ¿Cuál es la altura de la torre?

A) $\dfrac{20\sqrt{3}}{3}$ m

B) $20+20\sqrt{3}$ m

C) 40 m

D) $20+\dfrac{20\sqrt{3}}{3}$ m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Distancia**
   Depresión $45\,^\circ$: $d=20$ m.
2. **Parte superior**
   $20\tan 30\,^\circ = \frac{20\sqrt{3}}{3}$ m.
3. **Altura**
   $20+\frac{20\sqrt{3}}{3}\approx 31{,}5$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es solo la parte de la torre sobre la azotea.

B) Usa tan 60° en vez de tan 30°.

C) Usa tan 45° para ambos ángulos.

Idea clave. Divide la torre en dos tramos: bajo y sobre la azotea.